Cálculo II

SUPERFICIES CUÁDRICAS COMPLETAS.
CURVAS EN EL ESPACIO

LAUREATE
INTERNATIONAL
UNIVERSITIES

© Todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra pertenecen en exclusiva a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Queda terminantemente prohibida la reproducción, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación de toda o parte de la misma. La utilización no autorizada de esta obra, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas., darán lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

Índice

1. Superficies cuádricas completas..... 4
2. Curvas en el espacio..... 11

1. SUPERFICIES CUÁDRICAS COMPLETAS

La ecuación de una **superficie cuádrica** en el espacio es una ecuación de segundo grado en las variables x, yyz. La forma general de la ecuación es dada de la siguiente forma

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

Donde $A, B, C, D, E, F, G, H, I$ y J son constantes y por lo menos una diferente de cero. Estudiaremos solo los casos, cuando los coeficientes: $D = E = F = 0$

Algunas de las superficies cuádricas notables son **el elipsoide, el hiperboloide de una hoja, el cono y el paraboloide.**

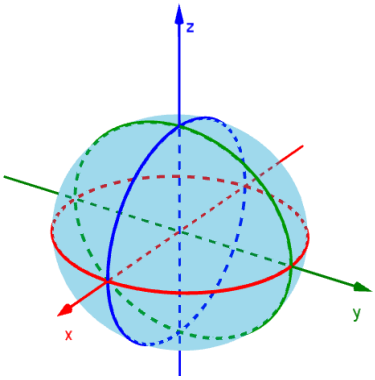
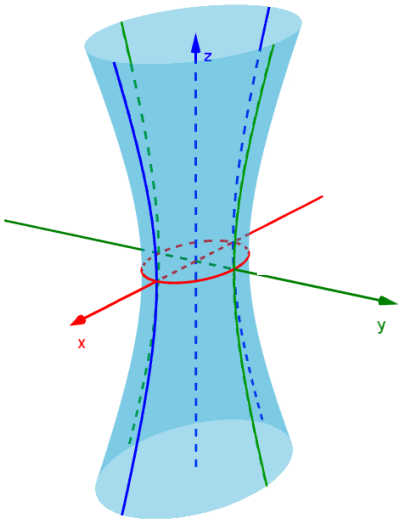
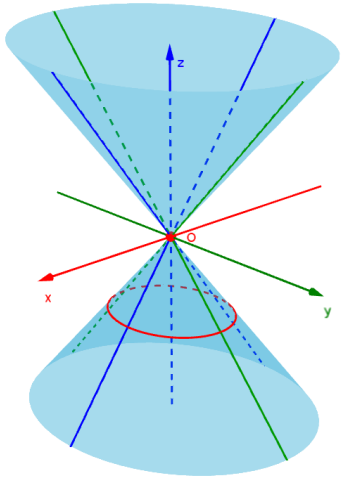
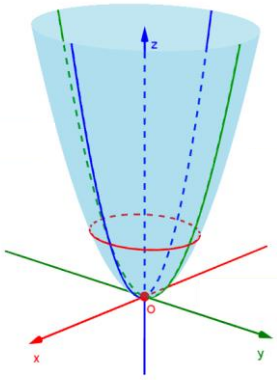
Gráfico	Ecuación canónica	Características
	**Elipsoide** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ Traza en el plano xz: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (Elipse) Traza en el plano xy: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (Elipse) Traza en el plano yz: $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (Elipse)	• La superficie es una esfera si $a = b = c \neq 0$ • Centro: (0;0;0)
	**Hiperboloide de una hoja** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ Traza en el plano xz: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (Hipérbola) Traza en el plano xy: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (Elipse) Traza en el plano yz: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (Hipérbola)	• El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. • Centro: (0;0;0)

Gráfico	Ecuación canónica	Características
	**Cono elíptico** $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$$ Traza en el plano *xz*: $x=\frac{a}{c}z$ o $x=-\frac{a}{c}z$ (Rectas) Traza en el plano *yz*: $y=\frac{b}{c}z$ o $y=-\frac{b}{c}z$ (Rectas)	• El eje del cono corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. • Las trazas en los planos coordenados paralelos a este eje son rectas que se cortan. • Centro: (0;0;0)
	**Paraboloide elíptico** $$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$ Traza en el plano *xz*: $z=\frac{x^2}{a^2}$ (Parábola) Traza en el plano *yz*: $z=\frac{y^2}{b^2}$ (Parábola)	• Un término lineal y dos términos cuadráticos con el mismo signo. • El eje del paraboloide corresponde a la variable lineal • Vértice: (0;0;0)

Ejemplo 1:

Sea la superficie $S: 3x^2 - y^2 + z^2 - 6x + 4y - 6z + 7 = 0$, se pide:

a. Identifique la superficie que representa.
b. Determine la traza de S en el plano yz.
c. Determine la sección plana de la superficie para $y = 3$.
d. Esboce la gráfica de la superficie.

Solución

a. **Completando cuadrados** tenemos $3(x-1)^2 - (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$

$$S: \frac{(x-1)^2}{1/3} - \frac{(y-2)^2}{1} + \frac{(z-3)^2}{1} = 1$$

Es la ecuación de un **Hiperboloide de una hoja** donde su centro es $C\ (1; 2; 3)$ y el eje de la figura es la recta paralela al eje y que pasa por el punto C.

b. En la expresión $S: 3(x-1)^2 - (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$ hagamos $x = 0$, obteniendo la ecuación $(y-2)^2 - (z-3)^2 = 2$ que es una hipérbola.

c. La curva es

$$\begin{cases} 3(x-1)^2 - (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

la cual resulta:
$3(x-1)^2 + (z-3)^2 = 2$, es una elipse en el plano $y = 3$.

d. La gráfica se muestra en la figura 1 adjunta:

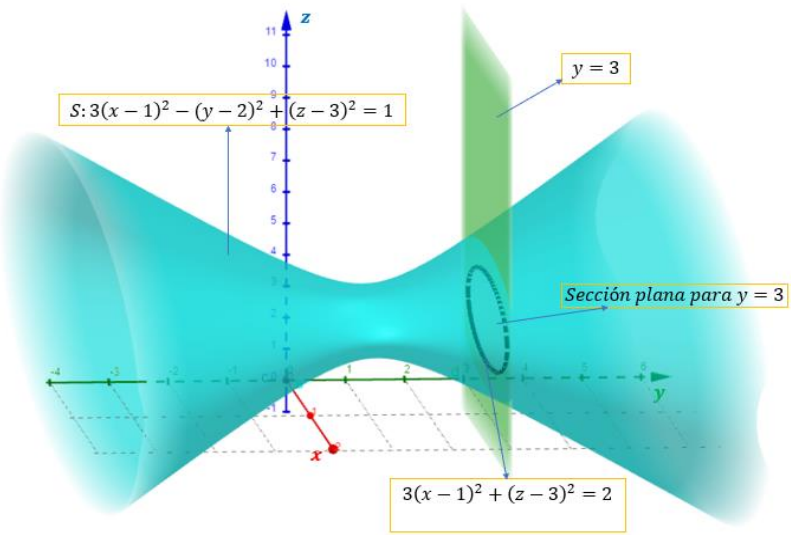


Figura 1. Hiperboloide de una hoja.

Ejemplo 2:

Sea la superficie $S: 9x^2 + y^2 + 4z^2 - 18x + 2y + 16z - 10 = 0$, se pide:

a. Identifique la superficie que representa.
b. Determine los puntos de corte de S con los ejes coordenados.
c. Determine y grafique las trazas en R^2.
d. Determine y grafique la sección plana de la superficie para $z = -2$.
e. Esboce la gráfica de la superficie.

Solución

a. **Completando cuadrados** tenemos $S: 9(x-1)^2 + (y+1)^2 + 4(z+2)^2 = 36$
Para el nombre nos guiamos de los signos de los coeficientes de los binomios de grado dos, es decir todos son positivos y diferentes, esto nos indica que la superficie es un **ELIPSOIDE**, es necesario indicar las coordenadas del centro $C\,(1;-1;-2)$ (las constantes que están en los binomios de grado dos).

b. Puntos de corte de S con los ejes coordenados:

Eje *x*: $(y = z = 0)$

$$9(x-1)^2 = 19$$
$$x - 1 = \pm\frac{\sqrt{19}}{3}$$
$$x = 1 \pm \frac{\sqrt{19}}{3}$$
$$\therefore \left(1 + \frac{\sqrt{19}}{3}; 0; 0\right)$$
$$\left(1 - \frac{\sqrt{19}}{3}; 0; 0\right)$$

Eje *y*: $(x = z = 0)$

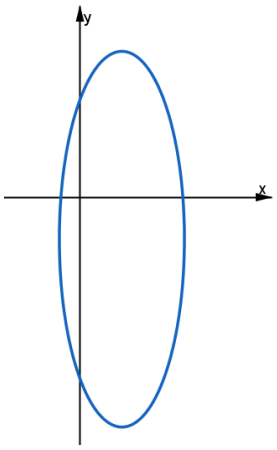
$$(y+1)^2 = 11$$
$$y + 1 = \pm\sqrt{11}$$
$$x = -1 \pm \sqrt{11}$$
$$\therefore \left(0; -1 + \sqrt{11}; 0\right)$$
$$\left(0; -1 - \sqrt{11}; 0\right)$$

Eje *z*: $(x = y = 0)$

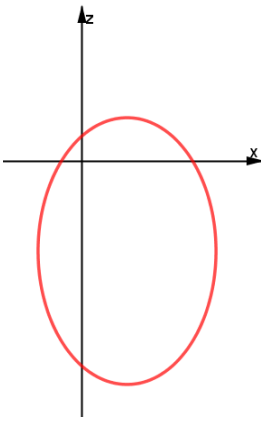
$$4(z+2)^2 = 26$$
$$z + 2 = \pm\frac{\sqrt{26}}{2}$$
$$x = -2 \pm \frac{\sqrt{26}}{2}$$
$$\therefore \left(0; 0; -2 + \frac{\sqrt{26}}{2}\right)$$
$$\left(0; 0; -2 - \frac{\sqrt{26}}{2}\right)$$

c. Trazas

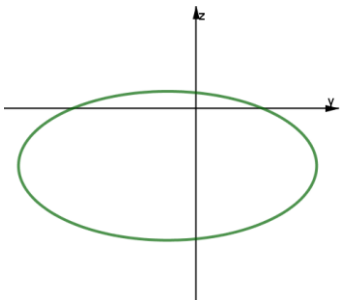
Traza en el plano xy: $(z = 0)$
$9(x-1)^2 + (y+1)^2 = 20$
Elipse



Traza en el plano xz: $(y = 0)$
$9(x-1)^2 + 4(z+2)^2 = 35$
Elipse



Traza en el plano yz: $(x = 0)$
$(y+1)^2 + 4(z+2)^2 = 27$
Elipse



d. Sección plana de la superficie para $z = -2$

Reemplazamos $z = -2$ en la superficie S: $9(x-1)^2 + (y+1)^2 + 4(z+2)^2 = 36$ y obtenemos: $9(x-1)^2 + (y+1)^2 = 36$

e. La grafica se muestra en la figura 2 adjunta

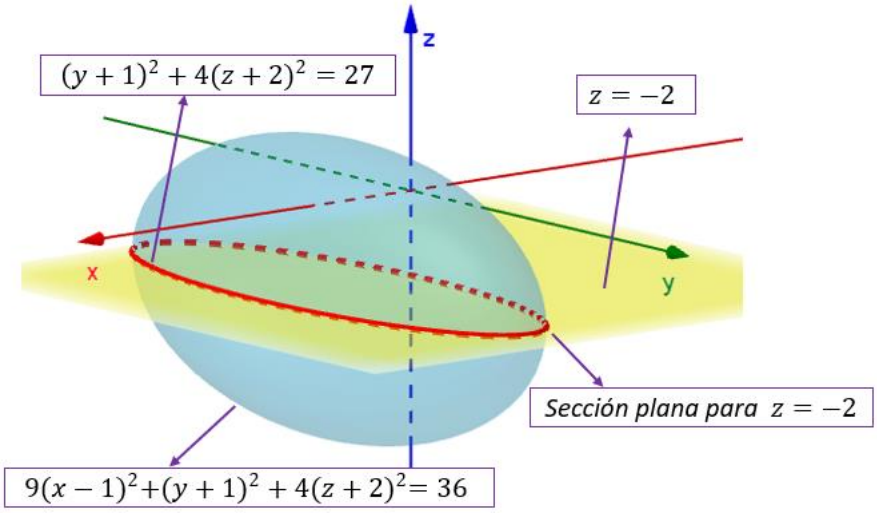


Figura 2. Elipsoide.

Ejemplo 3:

Dada la superficie S, de ecuación $x^2 + y^2 - 4z^2 - 4y + 16z - 12 = 0$.

a. Identifique la superficie que representa.
b. Determine la traza con el plano xy y la sección plana correspondiente a $z = 3$.
c. Esboce la gráfica de la superficie S.

Solución

a. Completando cuadrados a la ecuación $x^2 + y^2 - 4z^2 - 4y + 16z - 12 = 0$, se tiene que:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{4} - (z-2)^2 = 0$$

Luego

$$(z-2)^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{4}$$

es un cono con centro $(0; 2; 2)$ y eje simétrico al eje z

b. Traza al plano xy, es decir $z = 0$, entonces:

$$x^2 + (y-2)^2 = 16$$

Sección plana ($z = 3$), entonces:

$$x^2 + (y-2)^2 = 4$$

c. La grafica se muestra en la figura 3 adjunta.

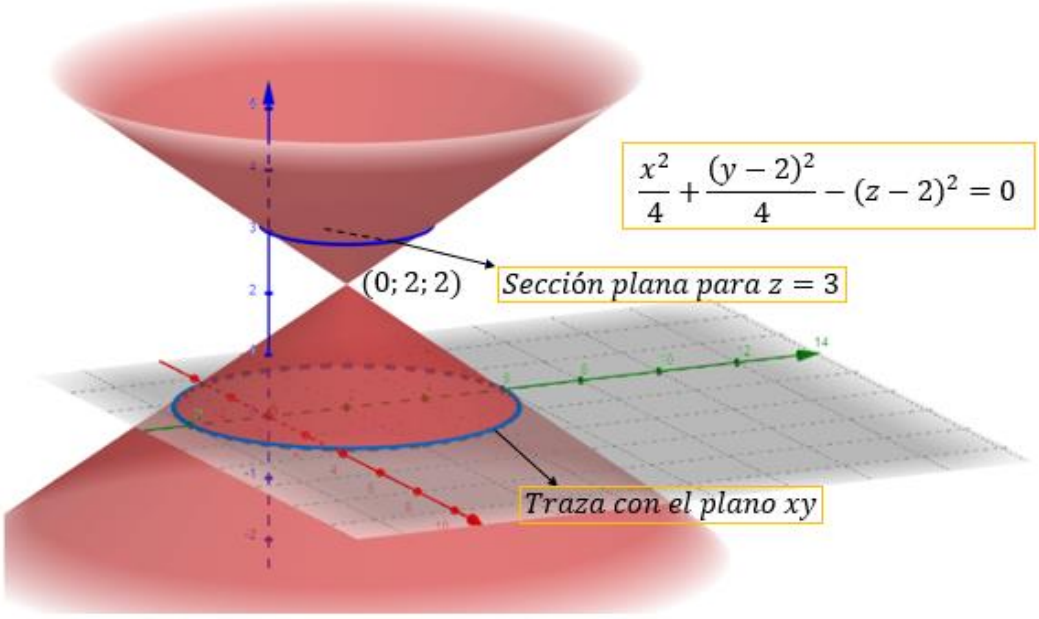


Figura 3. Cono.

Ejemplo 4:

Dada la superficie de ecuación $2x^2-3y^2+4z^2-4x+6y-8z=-2$, determine:

a. Determine las trazas de S en R^2.
b. Determine la sección plana de la superficie para $y=2$.
c. Identifique la superficie que representa.
d. Esboce la gráfica de la superficie S.

Solución:

a. Trazas de la superficie S con los planos coordenados

Plano xy ($z=0$)

Entonces $2x^2-4x-3y^2+9y+2=0$ y Completando cuadrados, se tiene:

$$2(x-1)^2-3(y-1)^2+3=0$$

La cual representa una hipérbola con centro $(1;1)$

Plano xz ($y=0$)

Entonces $2x^2-4x+4z^2-8z+2=0$ y Completando cuadrados, se tiene:

$$2(x-1)^2+4(z-1)^2-4=0$$

La cual representa una elipse con centro $(1;1)$

Plano yz ($x = 0$)

Entonces $-3y^2 + 9y + 4z^2 - 8z + 2 = 0$ y Completando cuadrados, se tiene:

$$-3\left(y + \frac{3}{2}\right)^2 + 4(z-1)^2 + \frac{19}{4} = 0$$

La cual representa una hipérbola con centro $(-\frac{3}{2}; 1)$

b. La sección plana paralela al plano coordenado xz

Haciendo $y = 2$, entonces

$$2x^2 - 3 \times 2^2 + 4z^2 - 4x + 6 \times 2 - 8z = -2$$

$$2(x-1)^2 + 4(z-1)^2 = 4$$

$$\frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(z-1)^2}{1} = 1$$

La cual representa la ecuación de una elipse.

c. Identificando de qué superficie se trata y graficando

Completando cuadrados se tiene:

$$2(x-1)^2 - 3(y-1)^2 + 4(z-1)^2 = 1$$

Representa un hiperboloide de una hoja con centro en $(1; 1; 1)$ y paralelo al eje y.

d. La gráfica se muestra en la figura 4 adjunta.

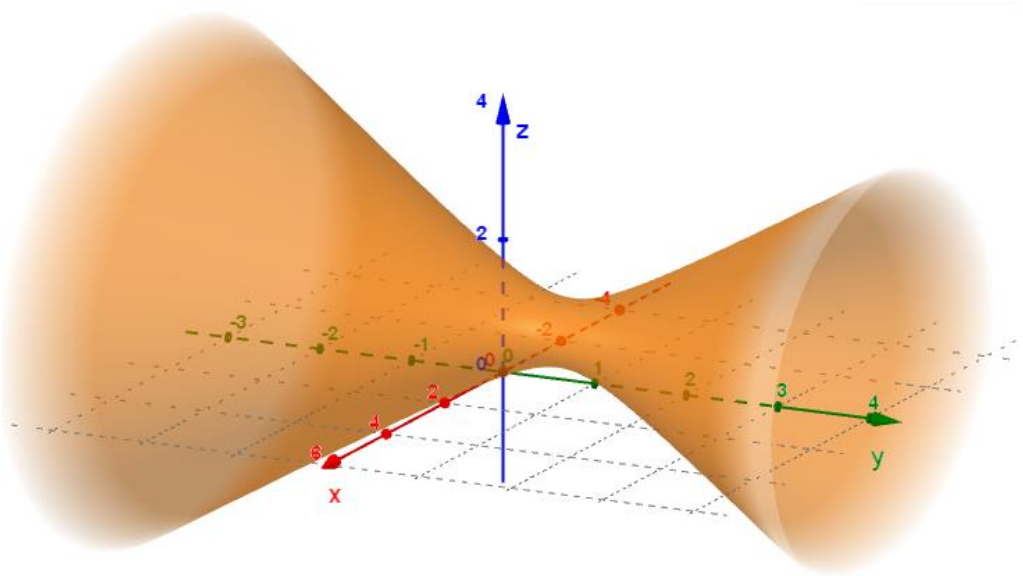


Figura 4. Hiperboloide de una hoja.

Ejemplo 5:

Dada la superficie S, de ecuación $x^2 + 4z^2 + 2y = y^2 - 8z - 4$.

a. Determine y grafique las trazas de S en R^2.
b. Esboce la gráfica de la superficie S e identifique la superficie que representa.

Solución

a. Trazas

Plano xy: $z = 0$

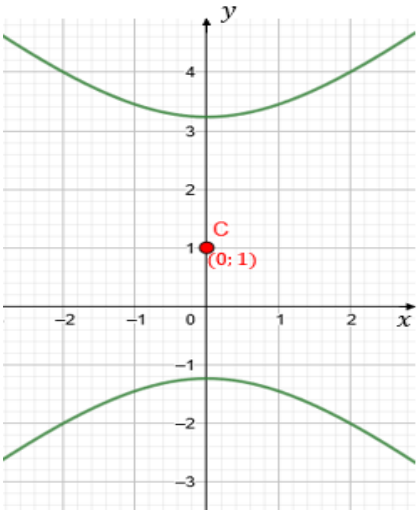
Entonces $x^2 + 2y = y^2 - 4$ y completando cuadrados, se tiene:

$$-x^2 + (y-1)^2 = 5$$

Luego

$$\frac{(y-1)^2}{5} - \frac{x^2}{5} = 1$$

La cual representa una hipérbola con centro $(0; 1)$ paralela al eje y, tal como se muestra en la figura adjunta:



Plano xz: $y = 0$

Entonces $x^2 + 4z^2 = -8z - 4$ y completando cuadrados, se tiene:

$$x^2 + 4(z+1)^2 = 0$$

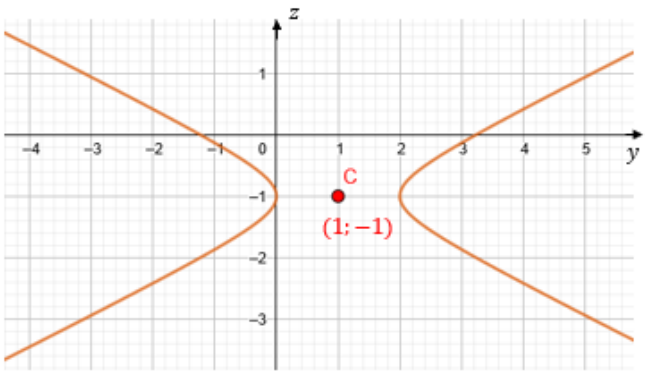
La cual solamente representa el punto $(0; -1)$.

Plano yz: $x = 0$

Entonces $4z^2 + 2y = y^2 - 8z - 4$ y Completando cuadrados, se tiene:

$$(y-1)^2 - 4(z+1)^2 = 1$$

La cual representa una hipérbola con centro $(1; -1)$ paralela al eje y, tal como se muestra en la figura adjunta:



b. Para identificar de qué superficie se trata y tenemos que completar cuadrados, luego se tiene que:

$$(y-1)^2 - x^2 - 4(z+1)^2 = 1$$

La cual representa un hiperboloide de dos hojas con centro en $(0; 1; -1)$ y paralelo al eje Y. La gráfica se muestra en la figura 5 adjunta.

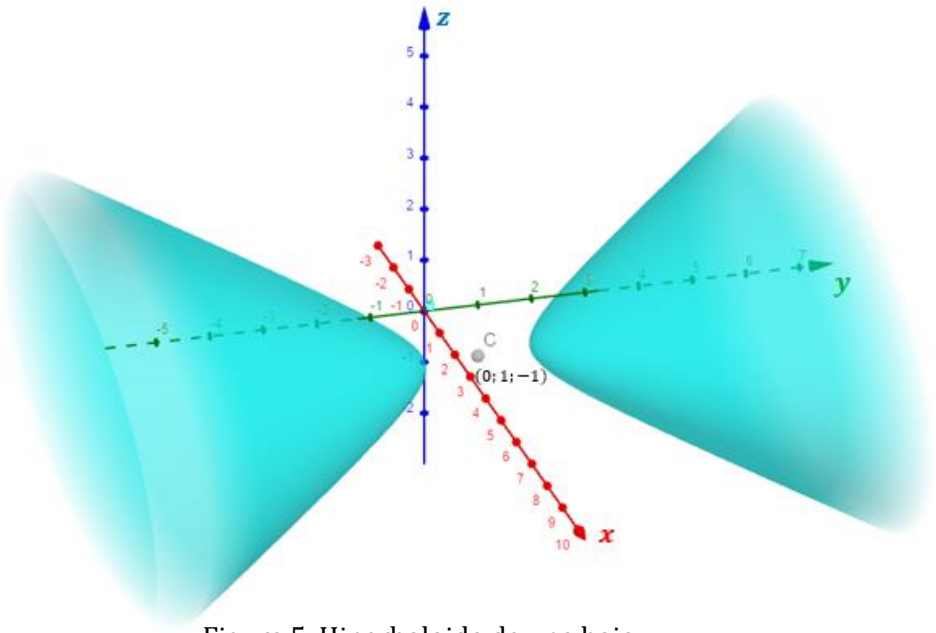


Figura 5. Hiperboloide de una hoja.

Ejemplo 6:

La ecuación de la superficie de un cono tiene la siguiente forma:

$$S: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{(z+2)^2}{c^2} = 0$$

Además, se sabe que su traza con el plano xz tiene por ecuación:

$$x^2 = (z+2)^2$$

Si el punto $(1; 1; -2)$ pertenece a la superficie S dada, calcule los valores de a, b y c.

Solución:

La traza con el plano xz: $y = 0$

$$\rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{(z+2)^2}{c^2} = 0$$

esta ecuación es equivalente a la ecuación: $x^2 = (z+2)^2$, y dando la forma

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{(z+2)^2}{1^2} = 0$$

Se deduce que $a = 1$ y $c = 1$. Si el punto $(1; 1; -2)$ pertenece a la ecuación de la superficie dada, se tiene que

$$\frac{1^2}{1^2} - \frac{1^2}{b^2} - \frac{(-2+2)^2}{1^2} = 0$$

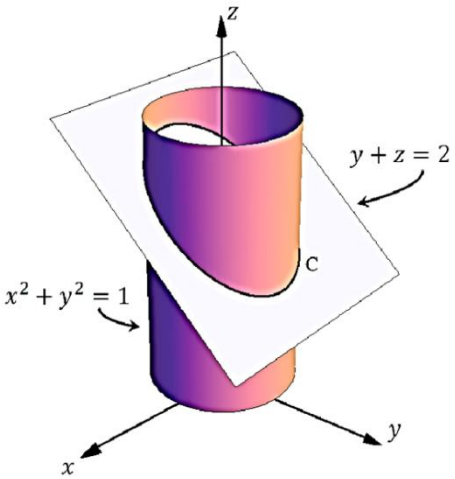
Se tiene que $b = 1$. Entonces la ecuación del cono está dada por:

$$x^2 - y^2 - (z+2)^2 = 0$$

2. CURVAS EN EL ESPACIO

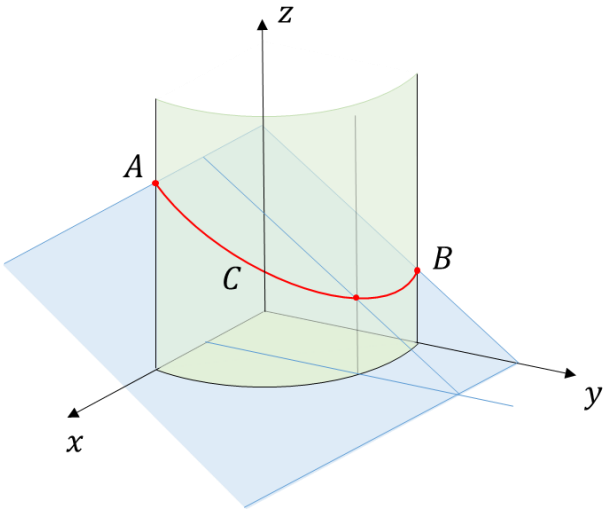
La totalidad de los puntos y solamente de aquellos puntos, cuyas coordenadas satisfacen simultáneamente las ecuaciones de dos superficies rectangulares independientes.

Nota. Las trazas de una superficie sobre los planos coordenados, y las secciones planas de una superficie generadas por planos paralelos a los planos coordenados, son ejemplos especiales de curvas en el espacio.



Método de planos cortantes para intersecar superficies

1. Graficamos las trazas del cilindro.
2. Dibujamos las tazas del plano.
3. En el plano xz, las trazas se cortan en el punto A.
4. En el plano yz, se cortan en el punto B.
5. La intersección de ambas superficies es la curva C.
6. Para obtener más puntos de la curva puede usar algunas secciones planas



Ejemplo 7:

Graficar la curva intersección de las superficies $S_1: y^2 + z = 4$, $S_2: x + y = 4$ en el primer octante.

Solución

La primera superficie es un cilindro parabólico, con directriz una parábola en el plano yz la segunda superficie es un plano perpendicular al plano xy. Observe que las trazas de las superficies en el plano coordenado xy se interceptan en el punto $(2; 2; 0)$ y las trazas de las superficies en el plano coordenado xz se interceptan en el punto $(4; 0; 4)$. La gráfica de la curva se muestra en la figura 7 adjunta.

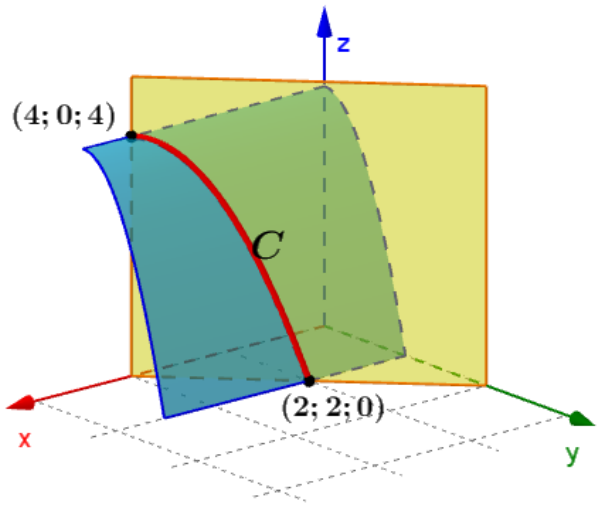


Figura 7. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 8:

Graficar la curva intersección de las superficies $S_1: y = x^2 + 1$, $S_2: y + z = 5$ en el primer octante.

Solución

La primera superficie es un cilindro parabólico, con directriz una parábola en el plano xy, la segunda superficie es un plano perpendicular al plano yz. Observe que las trazas de las superficies en el plano coordenado xy se interceptan en el punto $(2; 5; 0)$ y las trazas de las superficies en el plano coordenado yz se interceptan en el punto $(0; 1; 4)$. La gráfica de la curva se muestra en la figura 8 adjunta.

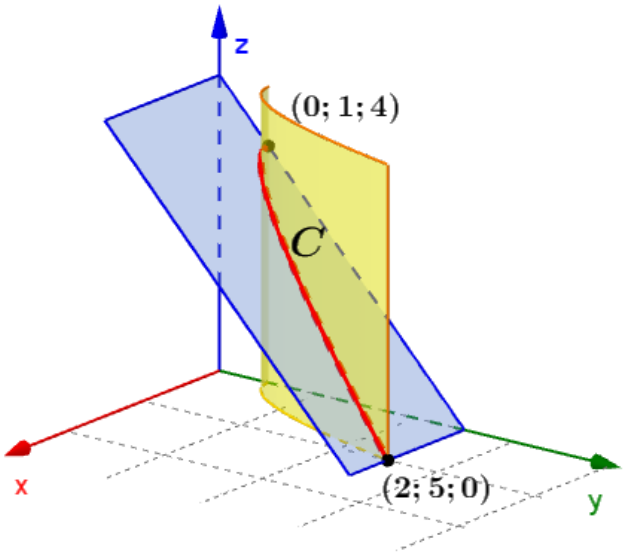


Figura 8. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 9:

Graficar la curva intersección de las superficies $S_1: x + y = 2$, $S_2: x^2 + y^2 + z^2 = 9$ en el primer octante.

Solución

La primera superficie es un plano y la segunda superficie es un cuarto de esfera ya que estamos en el primer octante, cuyo gráfico de la curva C se muestra en la figura 9 adjunta.

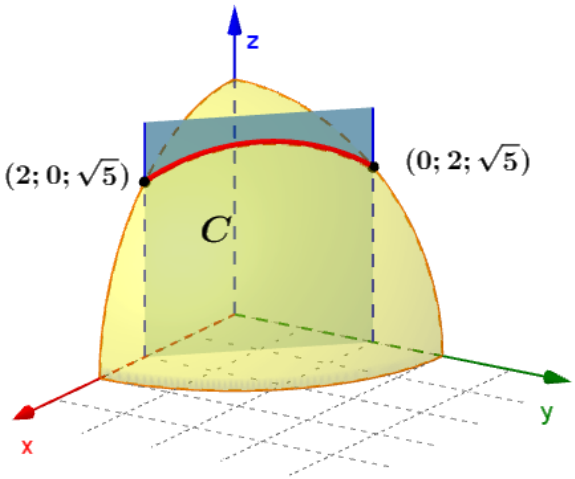


Figura 9. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 10:

Dadas las superficies $S_1: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $S_2: x^2 + y^2 = 1$, con $z > 0$, grafique las superficies y trace la curva de intersección C entre ambas.

Solución

La primera superficie es una semiesfera, pues $z > 0$ con centro en $(0; 0; 0)$ y radio 2 y la segunda superficie es un cilindro de base circular de radio 1, cuyo gráfico de la curva C se muestra en la figura 10 adjunta.

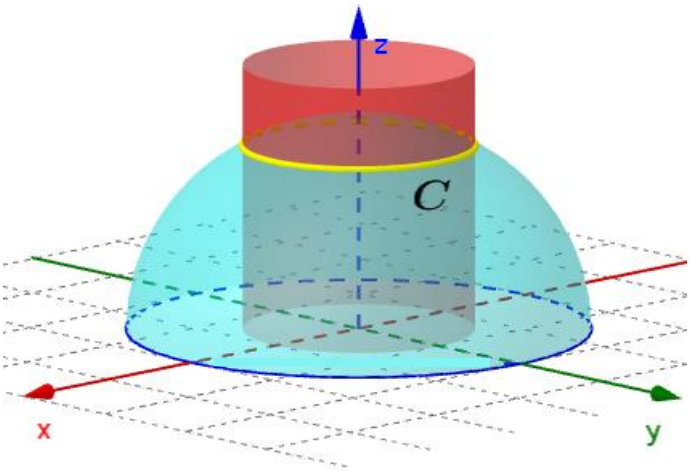


Figura 10. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 11:

Dadas las superficies $S_1: x^2 + z^2 = 16$ y $S_2: x + y = 4$, grafique las superficies en el primer octante y trace la curva de intersección C entre ambas.

Solución

La primera superficie es un cilindro con eje de simetría el eje y, y la segunda superficie es un plano perpendicular al plano xy, cuyo gráfico de la curva C se muestra en la figura 11 adjunta:

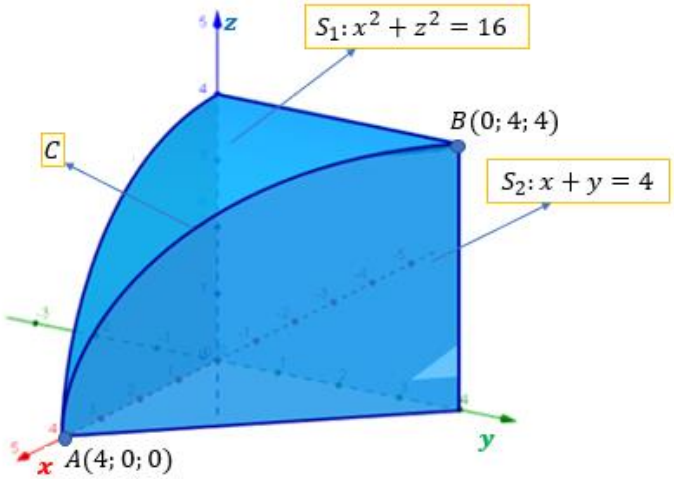


Figura 11. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 12:

Dadas las superficies $S_1: z = 3 - \frac{x^2}{3}$ y $S_2: x + y = 3$, grafique las superficies en el primer octante y trace la curva de intersección C entre ambas.

Solución

La primera superficie es un cilindro parabólico que se abre hacia abajo partiendo del punto $(0; 0; 3)$ y la segunda superficie es un plano perpendicular al plano XY, cuyo gráfico de la curva C se muestra en la figura 12 adjunta:

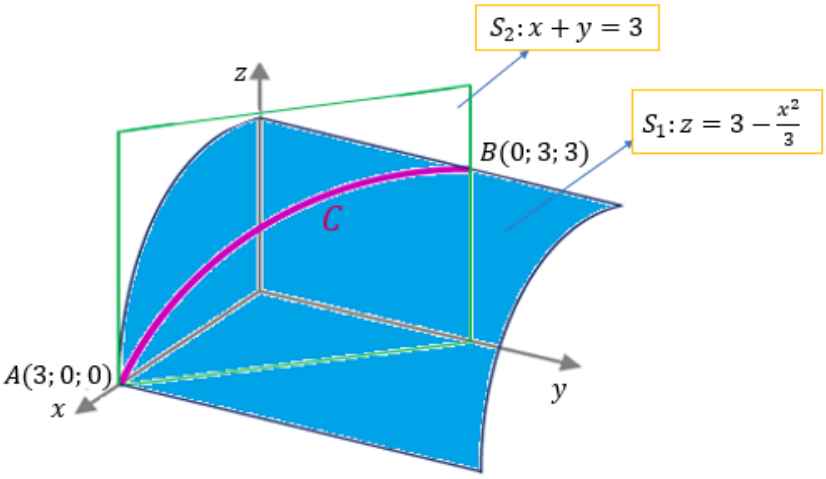


Figura 12. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 13:

Dadas las superficies $S_1: z = 2x + 2y$ y $S_2: x^2 + y^2 + z^2 = 25$, grafique las superficies en el primer octante y trace la curva de intersección C entre ambas.

Solución:

La primera superficie es un plano oblicuo con respecto al plano xy y la segunda superficie es un cuarto de esfera ya que estamos en el primer octante, cuyo gráfico de la curva C se muestra en la figura 13 adjunta:

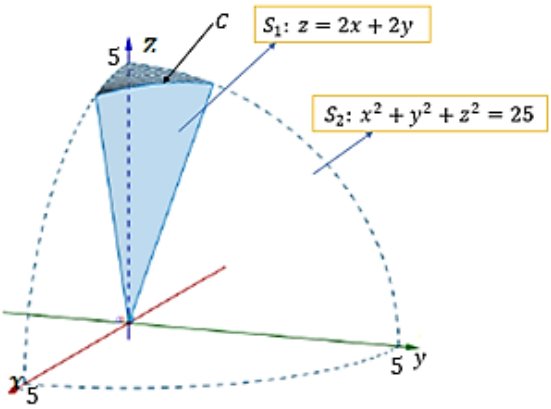


Figura 13. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 14:

Dadas las superficies $S_1: x^2 + z = 16$ y $S_2: x + y = 6$, grafique las superficies en el primer octante y trace la curva de intersección C entre ambas.

Solución

La primera superficie es un cilindro parabólico, con directriz una parábola en el plano xz, la segunda superficie es un plano perpendicular al plano xy. Observe que las trazas de las superficies en el plano coordenado xy se interceptan en el punto $(4; 2; 0)$ y las trazas de las superficies en el plano coordenado yz se interceptan en el punto $(0; 6; 16)$. La gráfica de la curva se muestra en la figura 14 adjunta:

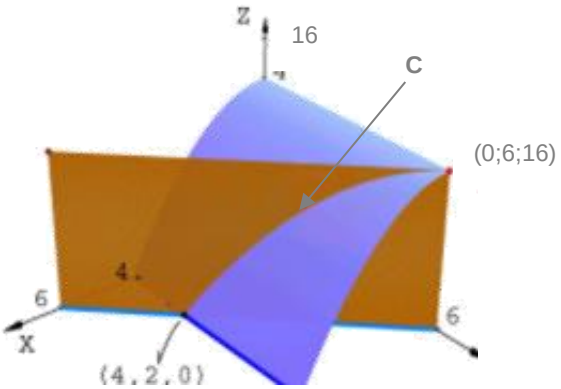


Figura 14. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

Ejemplo 15:

Dadas las superficies $S_1: x + z = 2$, y $S_2: y = 2 + \frac{x^2}{2}$, grafique las superficies en el primer octante y trace las curva de intersección C entre ambas.

Solución:

La primera superficie es un plano perpendicular al plano xz y la segunda superficie es un cilindro parabólico abrazando al eje y, partiendo del punto $(0; 2; 0)$, cuyo gráfico de la curva C se muestra en la figura 15 adjunta:

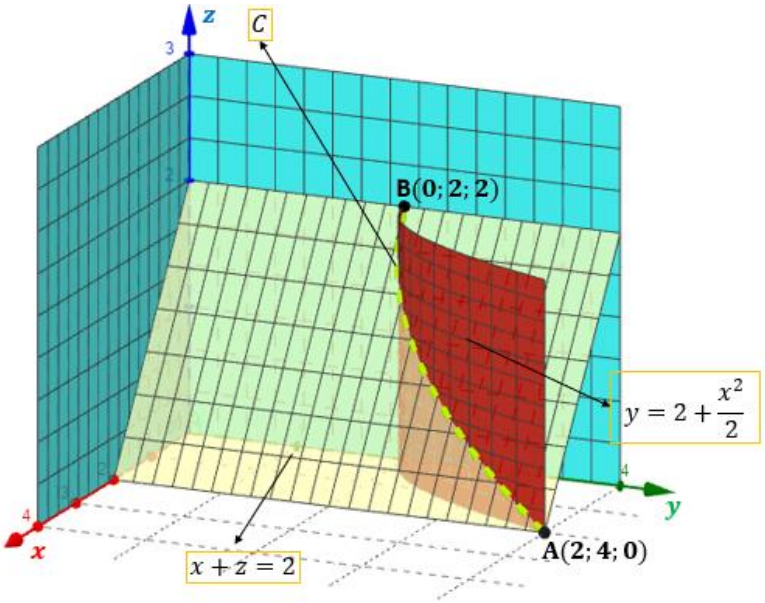
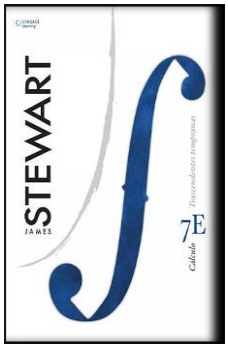


Figura 15. Curva C de intersección entre las superficies S_1 y S_2.

El punto A se obtiene al reemplazar el valor de $x = 2; z = 0$ en S_2 para obtener $y = 4$ y el punto B se obtiene al reemplazar el valor de $z = 2; x = 0$ en S_2 para obtener $y = 2$.

Bibliografía básica

- ✓ STEWART, James (2013). Cálculo de varias variables: trascendentes tempranas. México D.F.: Cengage Learning. https://bit.ly/38qnV2O. A revisar: **Capítulo 12 Vectores y geometría del espacio.** Sección 12.6 Cilindros y superficies cuádricas (Página 827 – 833)



- ✓ Material multimedia: Superficies cuádricas completas. Curvas en el espacio. **Link**: Superficies cuádricas completas. Curvas en el espacio.